

课程内容提要

希赛

- 系统工程（★）
- 信息系统生命周期（★）
- 信息系统开发方法（★★）
- 信息系统的分类（★★★）
- 政府信息化与电子政务（★★）
- 企业信息化与电子商务（★★）
- 数字化转型与智能制造（★★）



系统工程概念

希赛

【系统工程】是一种组织管理技术。

【系统工程】是为了最好的实现系统的目的，对系统的组成要素、组织结构、信息流、控制机构进行分析研究的科学方法。

【系统工程】从整体出发、从系统观念出发，以求【整体最优】。

【系统工程】利用计算机作为工具，对系统的结构、元素、信息和反馈等进行分析，以达到最优规划、最优设计、最优管理和最优控制的目的。

【系统工程方法】是一种现代的科学决策方法。



系统工程方法

希赛

系统工程方法	关键点
霍尔三维结构 “硬科学”方法论	逻辑维：逻辑维即解决问题的逻辑过程。 时间维：时间维即是工作进程。 知识维：知识维即是专业科学知识。 应用场景：组织和管理大型工程建设项目
切克兰德方法 “软科学”方法论	核心不是“最优化”，而是“比较”和“探寻” 7步骤：认识问题、根底定义、建立概念模型、比较及探寻、选择、设计与实施、评估与反馈
并行工程方法	“制造过程”与“支持过程”并行 强调三个方面：产品设计开发期间，最快速度按质完成；各项工作问题协调解决；适当的信息系统工具。
综合集成法	钱学森命名，【简单系统】和【巨系统】 四原则：整体论原则、相互联系原则、有序性原则、动态原则
WSR系统方法	实践准则：【懂物理】-【明事理】-【通人理】



系统工程方法

希赛

逻辑维

1、明确问题

2、确定目标

建立价值体系或评价体系

3、系统综合

4、系统分析

5、优化

系统方案的优化选择

6、系统决策

7、实施计划

时间维

1、规划阶段

调研，谋求活动的规划与战略

2、拟定方案

提出具体的计划方案

3、研制阶段

完成研制方案及生产计划

4、生产阶段

生产零部件及提出安装计划

5、安装阶段

安装完毕，完成系统的运行计划

6、运行阶段

系统按照预期的用途开展服务

7、更新阶段

改进原有系统或消亡原有系统

知识维

工程、医药

建筑、商业

法律、管理



系统工程生命周期阶段及方法

希赛

系统工程生命周期阶段



系统工程生命周期方法

计划驱动方法：需求->设计->构建->测试->部署

渐进迭代式开发：提供连续交付以达到期望的系统

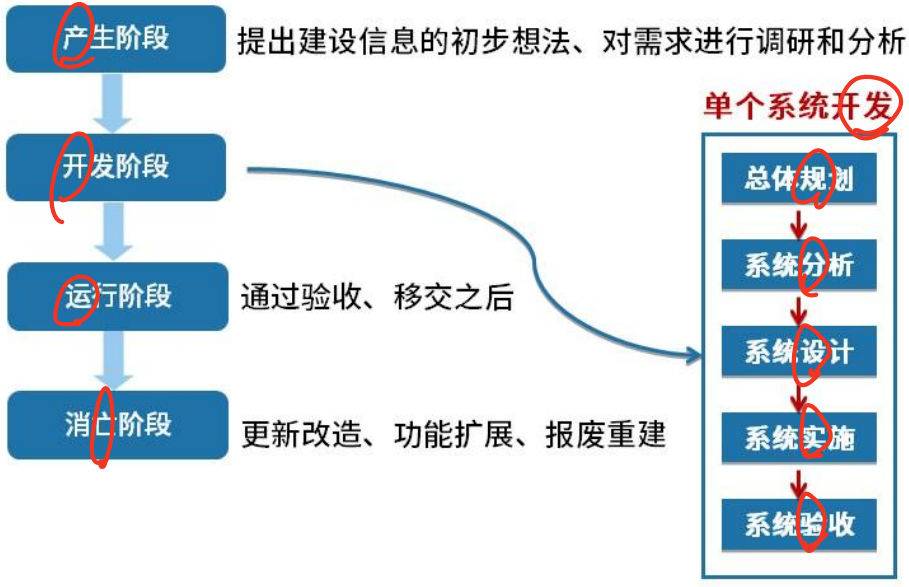
精益开发：起源于丰田，是一个动态的、知识驱动的，以客户为中心的过程

敏捷开发：更好的灵活性



信息系统生命周期

希赛


产生阶段
提出建设信息的初步想法、对需求进行调研和分析
开发阶段
运行阶段
通过验收、移交之后
消亡阶段
更新改造、功能扩展、报废重建
单个系统开发
总体规划
系统分析
系统设计
系统实施
系统验收



信息系统建设原则

希赛

高层管理人员介入原则	如：CIO介入
用户参与开发原则	用户确定范围、核心用户全程参与、用户深度参与
自顶向下规划原则	以此减少信息不一致的现象
工程化原则	引入【软件工程】
其他原则	创新性原则、整体性原则、发展性原则、经济性原则



信息系统开发方法

针对需求不明确

按功能分：水平原型（界面）、垂直原型（复杂算法）

按最终结果分：抛弃式原型、演化式原型

原型法【需求阶段】

结构化法 → 面向对象方法 → 面向服务的方法

自顶向下，逐步分解求精
开发目标清晰化
工作阶段程式化
开发文档规范化
设计方法结构化
应变能力差

自底向上
阶段界限不明
更好应变、更好复用
符合人们的思维习惯

粗粒度、松耦合
标准化和构件化
抽象级别：
操作【低】->服务【中】->业务流程【高】



信息系统开发方法

希赛

其他信息系统开发方法

- 形式化方法
  - 净室软件工程【受控污染级别的环境】
  - 【数学模型化】
  - 所有东西均可证明/验证，而不是测试
- 统一过程方法【UP】
- 敏捷方法
- 基于架构的开发方法【ABSD】



习题讲解

希赛

软件方法学是以软件开发方法为研究对象的学科。其中，（ ）是先对最高层次中的问题进行定义、设计、编程和测试，而将其中未解决的问题作为一个子任务放到下一层次中去解决。（ ）是根据系统功能要求，从具体的器件、逻辑部件或者相似系统开始，通过对其进行相互连接、修改和扩大，构成所要求的系统。（ ）是建立在严格数学基础上的软件开发方法。

A 面向对象开发方法　　B 形式化开发方法

C 非形式化开发方法　　D 自顶向下开发方法

A 自底向上开发方法　　B 形式化开发方法

C 非形式化开发方法　　D 原型开发方法

A 自底向上开发方法　　B 形式化开发方法

C 非形式化开发方法　　D 自顶向下开发方法



信息系统的分类

希赛

信息系统的分类	关键点
业务处理系统【TPS】	早期最初级的信息系统【20世纪50-60年代】 功能：数据输入、数据处理【批处理、OLTP】、数据库维护、文件报表产生
管理信息系统【MIS】	高度集成化的人机信息系统 金字塔结构：分多个层级
决策支持系统【DSS】	由语言系统、知识系统和问题处理系统组成 用于辅助决策、支持决策
专家系统【ES】	知识 + 推理 = 专家系统。人工智能的一个重要分支
办公自动化系统【OAS】	由计算机设备、办公设备、数据通信及网络设备、软件系统组成
企业资源计划【ERP】	打通供应链，集成，整合

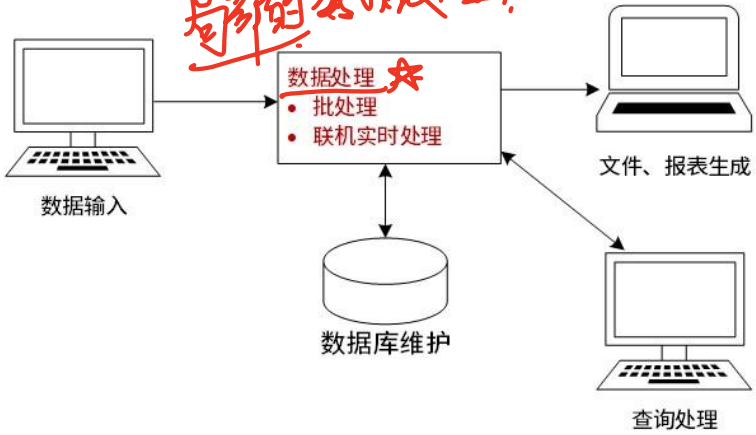
业务处理系统【TPS】

早期.

希赛

【业务处理系统（Transaction Processing System, TPS）】又可称为电子数据处理系统（Electronic Data Processing System, EDPS），是计算机在管理方面早期应用的最初级形式的信息系统。

早期的数据处理.



和数据流分析有联系.

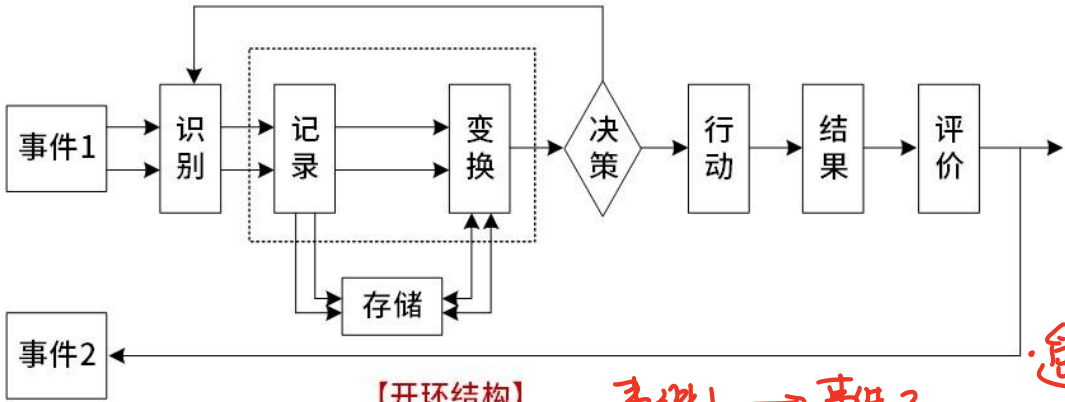
TPS是服务于组织管理层次中最低层、最基础的信息系统。

管理信息系统【MIS】

希赛

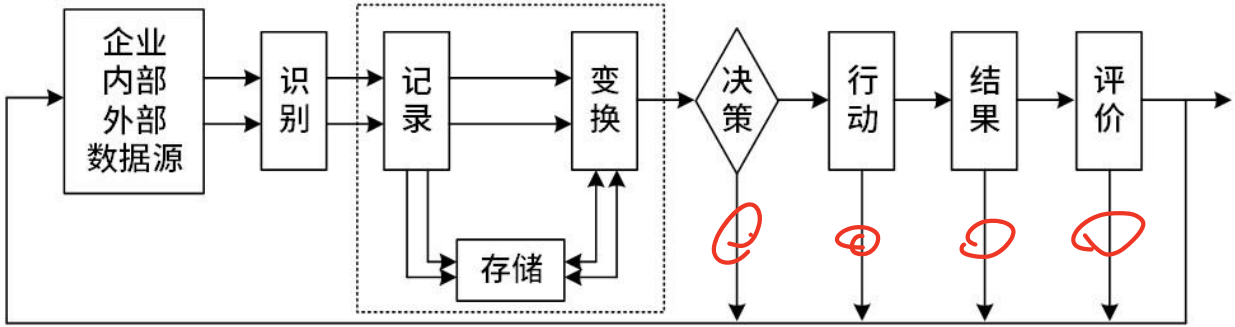
【管理信息系统（Manage Information System, MIS）】是由业务处理系统发展而成的，是在TPS基础上引进大量管理方法对企业整体信息进行处理，并利用信息进行预测、控制、计划、辅助企业全面管理的信息系统。

MIS系统四大部件：信息源、信息处理器、信息用户和信息管理者。



【开环结构】

管理信息系统【MIS】



【闭环结构】

闭环结构在决定过程中，不断收集信息，不断发送给决策者。

批处理系统属于【开环系统】

计算机实时处理系统属于【闭环系统】



决策支持系统【DSS】

希赛

辅助医生开药

【决策支持系统（Decision Support System, DSS）】是一个由语言系统、知识系统和问题处理系统3个互相关联的部分组成的，基于计算机的系统。

【DSS应具有的特征】

（1）数据和模型是DSS的主要资源。

（2）DSS用来支援用户作决策而不是代替用户作决策。

（3）DSS主要用于解决半结构化及非结构化问题。

（4）DSS的作用在于提高决策的有效性而不是提高决策的效率。

辅助



专家系统【ES】

希赛

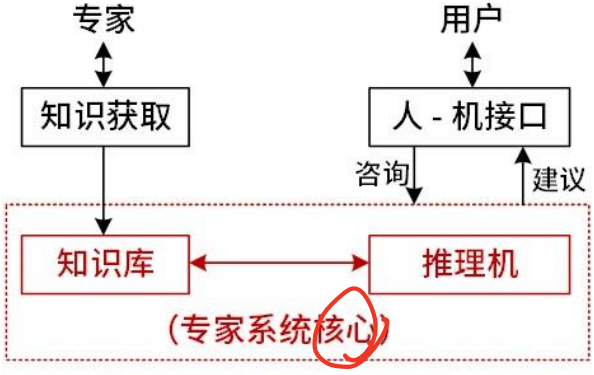
【专家系统（Expert System, ES）】是一个智能计算机程序系统，其内部含有某个领域具有专家水平的大量知识与经验，能够利用人类专家的知识和解决问题的方法来处理该领域的问题。

系统	专家系统	一般计算机系统
功能	解决问题、解释结果、进行判断与决策	解决问题
处理能力	处理数字与符号	处理数字
处理问题种类	多属准结构性或非结构性，可处理不确定的知识，使用于特定的领域	多属结构性，处理确定的知识

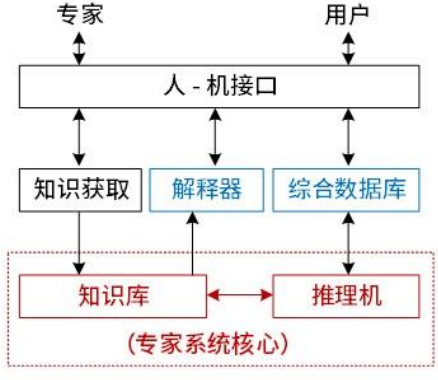


专家系统【ES】

希赛







知识库：存储求解实际问题的领域知识。

综合数据库：存储问题的状态描述、中间结果、求解过程的记录等信息。

推理机：实质是【规则解释器】。

知识获取：两方面功能：知识的编辑求精 及 知识自学习。

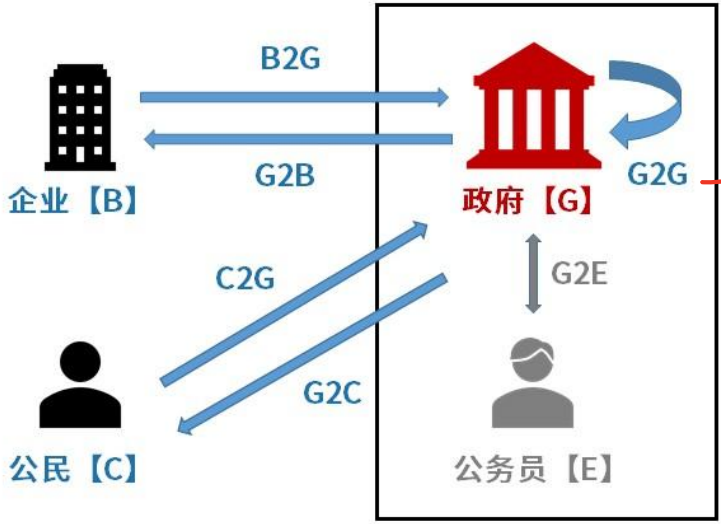
解释程序：面向用户服务的。

电子政务类型

电子政务主要有3类角色：**政府**（Government）、**企（事）业单位**（Business）及**公民**（Citizen）。

如果有第4类就是公务员（Employee）。

GBCE



政对政.



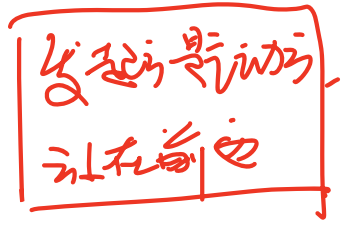
电子政务类型

类型	应用
G2G	基础信息的采集、处理和利用，如：人口信息、地理信息。及政府间：计划管理、财务管理、通信系统、各级政府决策支持。
G2B	政府给企业单位颁发【各种营业执照、许可证、合格证、质量认证】
B2G	企业向政府缴税 企业向政府供应各种商品和服务【含竞/投标】 企业向政府提建议、申诉
G2C	社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息 户口、各种证件和牌照的管理
C2G	个人应向政府缴纳的各种税款和费用 个人向政府反馈民意【征求群众意见】 报警服务（盗贼、医疗、急救、火警等）
G2E	政府内部管理系统

希赛

G2B
B2B
X2X

谁主动
谁被动





习题讲解

希赛

人口信息采集处理和利用业务属于（B），营业执照发放属于（A），户籍管理属于（D），参加政府工程交接属于（C）。

A 政府对企业（Government to Business, G2B）

B 政府对政府（Government to Government, G2G）

C 企业对政府（Business to Government, B2G）

D 政府对公众（Government to Citizen, G2C）

企服政



企业信息化与电子商务

希赛

- 信息化基本概念
- 企业资源计划【ERP】
- 客户关系管理【CRM】
- 供应链管理【SCM】
- 商业智能【BI】
- 数据湖
- 业务流程重组
- 企业应用集成
- 电子商务



企业信息化与电子商务

希赛

企业信息化的概念 → 企业信息化的目的 → 企业信息化的规划 → 企业信息化方法

要干什么？



信息化的概念

希赛

- 信息化是指在国家宏观信息政策指导下，通过信息技术开发、信息产业的发展、信息人才的配置，最大限度地利用信息资源以满足全社会的信息需求，从而加速社会各个领域的共同发展以推进信息社会的过程。

- 信息化的主体是全体社会成员（政府、企业、团体和个人），时域是一个长期过程，空域是经济和社会的一切领域，手段是先进社会生产工具。



信息化的目的及涉及的三类创新

希赛

企业信息化目的

- 企业信息化的具体目标是优化企业业务活动使之更加有效，它的根本目的在于提高企业竞争能力，使得企业具有平稳和有效的运作能力，对紧急情况和机会做出快速反应，为企业内外部用户提供有价值的信息。

涉及三类创新

【技术创新】在生产工艺设计、产品设计中使用计算机辅助设计系统，并通过互联网及时了解和掌握创新的技术信息，加快技术向生产的转化。还有，生产技术与信息技术相结合，能够大幅度地提高技术水平和产品的竞争力。

【管理创新】按照市场发展的要求，要对企业现有的管理流程重新整合，从作为管理核心的财务、资金管理，转向技术、物资、人力资源的管理，并延伸到企业技术创新、工艺设计、产品设计、生产制造过程的管理，进而还要扩展到客户关系管理、供应链的管理乃至发展到电子商务。

【制度创新】那些不适应企业信息化的管理体制、管理机制和管理制度必须得到创新。



信息化需求的3个层次

希赛

组织对信息化的需求是【组织信息化的原动力】。

【信息化需求的3个层次】

大

小

战略需求	目标【提升组织的竞争能力】
运作需求	【实现信息化战略目标】的需要 【运作策略】的需要 【人才培养】的需要
技术需求	信息技术层面上对【系统的完善、升级、集成】



习题讲解

组织信息化需求通常包含三个层次，其中（ ）需求的目标是提升组织的竞争能力，为组织的可持续发展提供支持环境。（ ）需求包含实现信息化战略目标的需求、运营策略的需求和人才培养的需求三个方面。技术需求主要强调在信息层技术层面上对系统的完善、升级、集成和整合提出的需求。

A 战略　　B 发展　　C 人事　　D 财务

A 规划　　B 运作　　C 营销　　D 管理



企业信息化方法

希赛

- 业务流程重构方法：“彻底的、根本性的”重新设计流程。
- 核心业务应用方法：围绕核心业务推动信息化。
- 信息系统建设方法：建设信息系统作为企业信息化的重点和关键。
- 主题数据库方法：建立面向企业的核心业务的数据库，消除“信息孤岛”。
- 资源管理方法：切入点是为企业资源管理提供强大的能力。如：ERP、SCM。
- 人力资本投资方法：人力资本理论【注意不是人力资源管理】把一部分企业的优秀员工看作是一种资本，能够取得投资收益。



信息系统战略规划方法

希赛

第一阶段
以数据处理为核心
围绕职能部门需求

- 关键成功因素法（CSF，Critical Success Factors）
- 战略集合转化法（SST，Strategy Set Transformation）
- 企业系统规划法（BSP，Business System Planning）
- 此外还有：投资回收法、征费法、零线预算法、阶石法

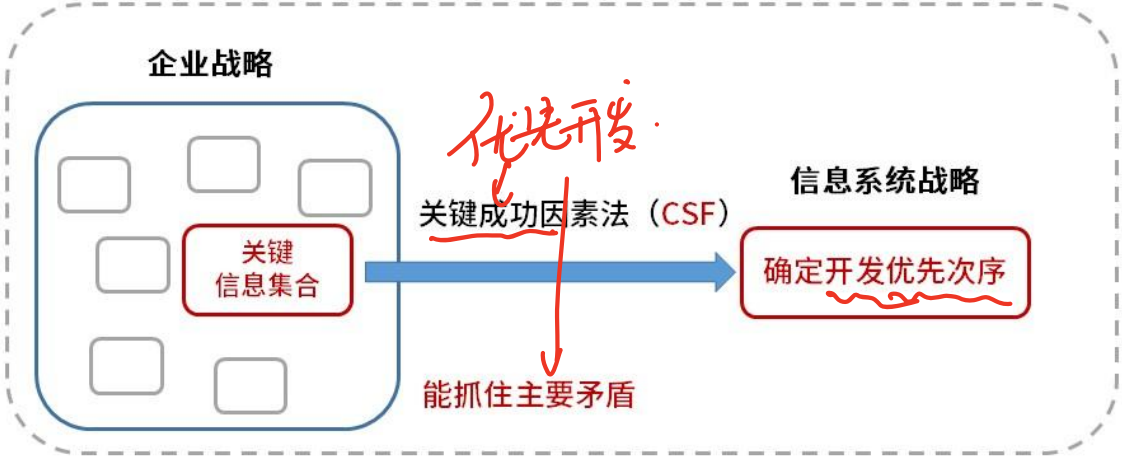
第二阶段
以企业内部MIS为核心
围绕企业整体需求
Management Information System

- 战略数据规划法（SDP，Strategic Data Planning）：主题数据库
- 信息工程法（IE，Information Engineering）
- 战略栅格法（SG，Strategic Grid）

第三阶段
综合考虑企业内外环境
以集成为核心，围绕企业战略需求

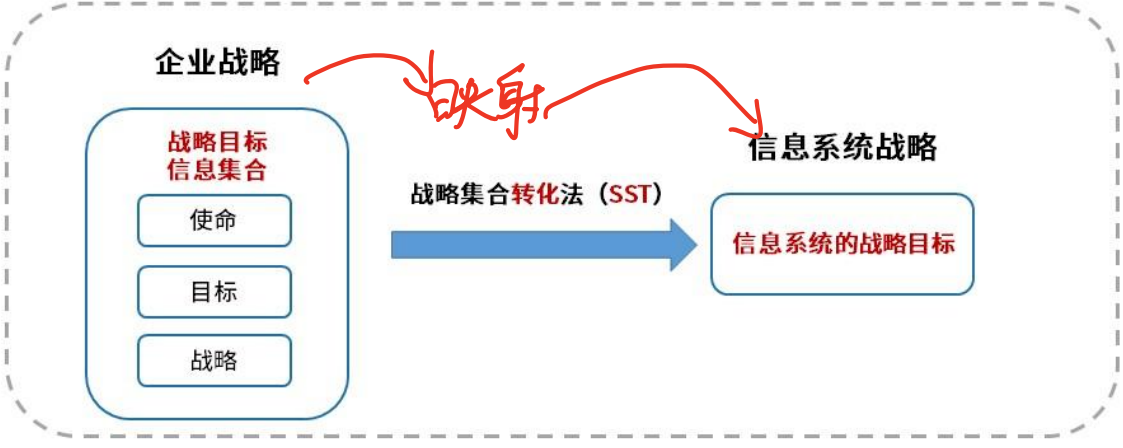
- 价值链分析法（VCA，Value Chain Analysis）
- 战略一致性模型（SAM，Strategic Alignment Model）

关键成功因素法（CSF）





战略集合转化法（SST）

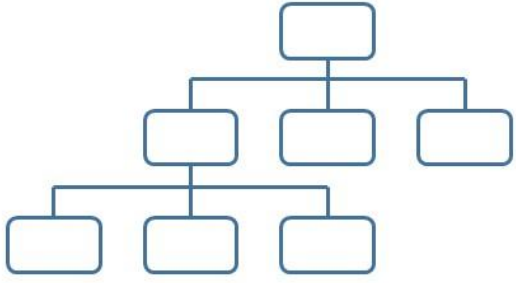




企业系统规划法（BSP）

希赛

企业系统规划法（BSP）



UC或CU

UC矩阵【子系统划分】

过程 \ 数据	学员信息	试卷
注册	C	
权限判断	U	
添加试卷		C
在线测试	U	U

数据
C 创建
U 使用

功能

那些数据和那些功能是否有相对独立的



习题讲解

希赛

用于管理信息系统规划的方法有很多，其中（ ）将整个过程看成是一个“信息集合”，并将组织的战略目标转变为管理信息系统的战略目标。（ ）通过自上而下地识别企业目标、企业过程和数据，然后对数据进行分析，自下而上地设计信息系统。

A 关键成功因素法

B 战略目标集合转化法

C 征费法

D 零线预算法

A 企业信息分析与集成法

B 投资回收法

C 企业系统规划法

D 阶石法



企业信息化与电子商务

希赛

制造 | 分销 | 财务 | 人力资源 | 呼叫中心 | 销售管理 | 市场分析 | 供应链管理 | 物流管理 | 结算管理 | 公文流转 | 协同工作 | 知识共享

产品数据管理系统 PDM | 车间控制系统 | 企业资源计划系统 ERP | 客户关系管理系统 CRM | 供应链管理系统 SCM | 办公自动化 知识管理系统 OA/KM

企业信息总线

数据仓库 DW | 数据挖掘、在线分析和决策支持系统 DM/OLAP/DSS

Enterprise Information Bus

企业信息化工程核心技术：【信息技术】【自动化技术】【现代管理技术】【制造技术】

企业信息门户【Enterprise Information Portal】



企业资源计划（ERP）


物料需求计划
(Material Requirement Planning，MRP)
制造资源计划
(MRPII，Manufacturing Resource Planning II)
企业资源计划
(ERP，Enterprise Resource Planning)
核心是物流，主线是计划
打通了供应链
扩展到了非制造业
重心转移到财务上



客户关系管理（CRM）

希赛

CRM：Customer Relationship Management

CRM的目的是提高收入。CRM的核心思想就是以客户为中心。

CRM的主要模块

- ✓ 销售自动化
- ✓ 营销自动化
- ✓ 客户服务与支持
- ✓ 商业智能

CRM的价值

- ✓ 提高工作效率，节省开支
- ✓ 提高客户满意度
- ✓ 提高客户的忠诚度

集成人工智能

客户数据挖掘.



供应链管理（SCM）

希赛

SCM（Supply Chain Management）理念：强强联合，整合与优化“三流”，打通企业间“信息孤岛”，严格的数据交换标准。



★ 信息化的三流

- **信息流【核心】**

  需求信息流（需方到供方）：如客户订单、生产计划、采购合同等

  供应信息流（供方到需方）：如入库单、完工报告单、库存记录、可供销售量、提货发运单等

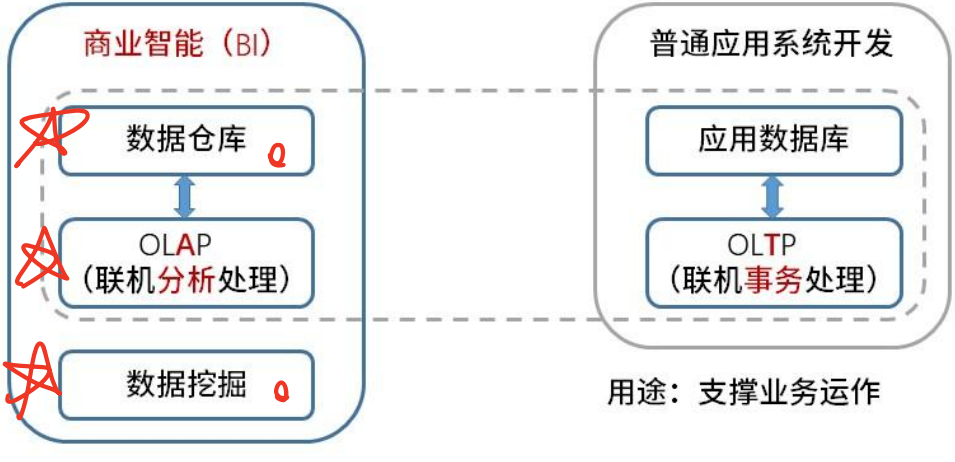
- **资金流【辅助】** 下单有钱.
- **物流【辅助】** 即需即材.



商业智能（BI）

希赛

对比



用途：决策分析

【分析历史数据预判未来】

用途：支撑业务运作



数据仓库

希赛



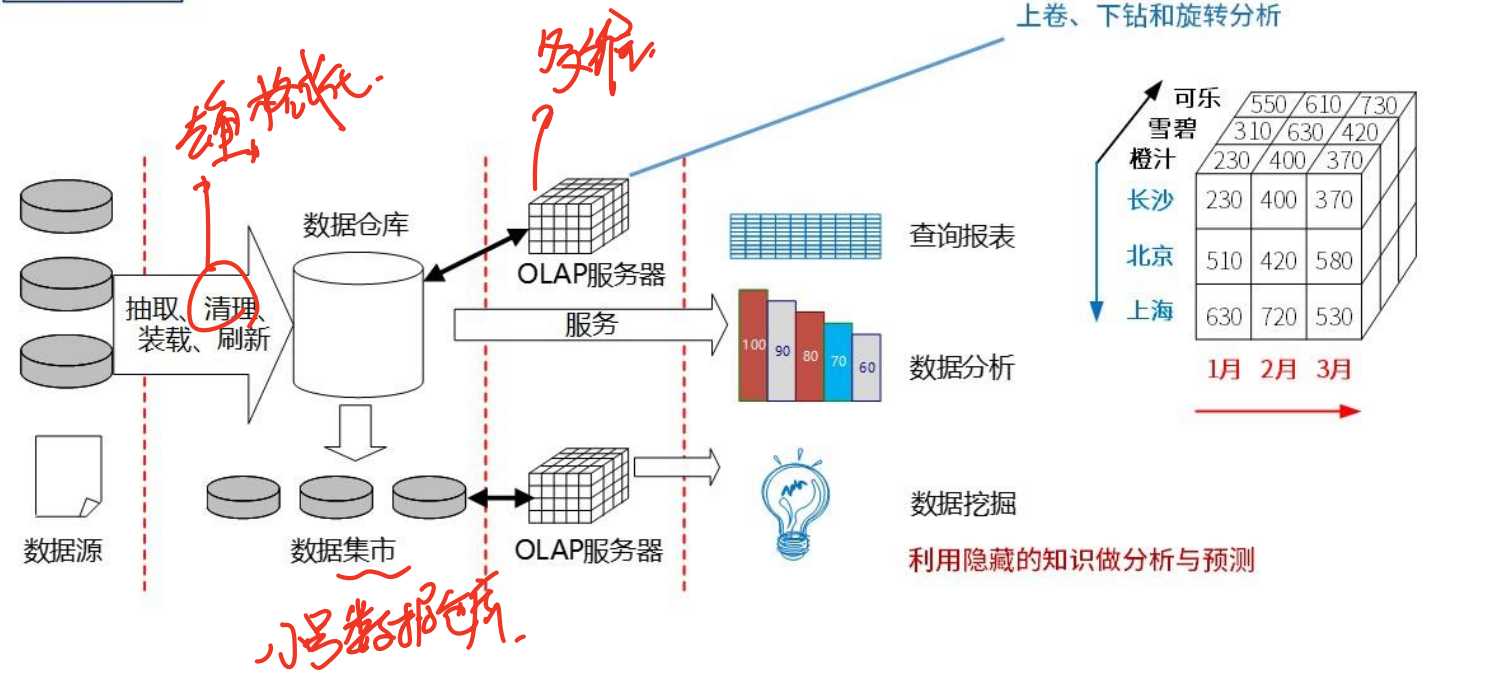
数据库	数据仓库【特点】
面向应用：按应用组织数据	**面向主题**：按主题组织数据
零散的：一个应用对应一个数据库	**集成的**：整个企业对应一个数据仓库
CRUD：增删改查是常态	**相对稳定的（非易失的）**： 查询为主、基本无修改与删除
解决当下应用问题	**反映历史变化（时变的）**： 各个阶段信息都有，并可预测未来趋势

"某一"相关的主题



数据仓库

希赛


上卷、下钻和旋转分析
数据仓库
抽取、清理、装载、刷新
OLAP服务器
服务
查询报表
数据分析
数据挖掘
利用隐藏的知识做分析与预测
数据源
数据集市
OLAP服务器
可乐
雪碧
橙汁
550 610 730
310 630 420
230 400 370
长沙 230 400 370
北京 510 420 580
上海 630 720 530
1月 2月 3月
100 90 80 70 60

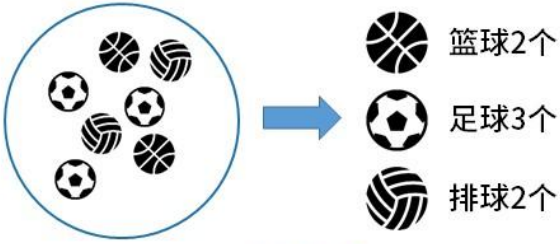


数据挖掘

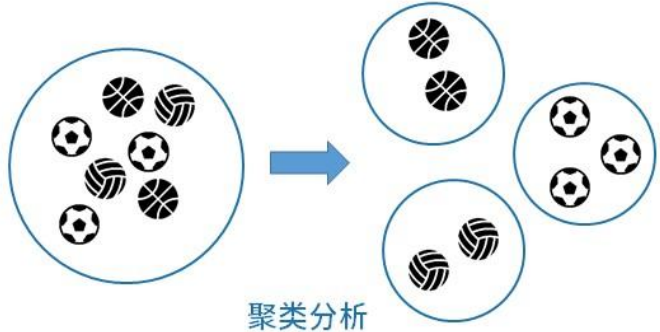
希赛

分类

- 关联分析：挖掘出隐藏在数据间的相互关系。
- 序列模式分析：侧重点是分析数据间的前后关系（因果关系）。
- 分类分析：为每一个记录赋予一个标记再按标记分类。
- 聚类分析：分类分析法的逆过程。



分类分析



聚类分析



习题讲解

希赛

商业智能是指利用数据挖掘、知识发现等技术分析和挖掘结构化的、面向特定领域的存储与数据仓库的信息。它可以帮助用户认清发展趋势、获取决策支持并得出结论。以下（ ）活动，并不属于商业智能范畴。

A 某大型企业通过对产品销售数据进行挖掘，分析客户购买偏好

B 某大型企业查询数据仓库中某种产品的总体销售数量

C 某大型购物网站通过分析用户的购买历史记录，为客户进行商品推荐

D 某银行通过分析大量股票交易的历史数据，做出投资决策



习题讲解

希赛

商业智能系统的处理过程包括四个主要阶段：数据预处理通过（ ）实现企业原始数据的初步整合；建立数据仓库是后续数据处理的基础；数据分析是体现系统智能的关键，主要采用（ ）和（ ）技术，前者能够实现数据的上卷、下钻和旋转分析，后者利用隐藏的知识，通过建立分析模型预测企业未来发展趋势；数据展现主要完成数据处理结果的可视化。

A 数据映射和关联

B 数据集市和数据立方体

C 数据抽取、转换和装载

D 数据清洗和数据集成

A 知识库

B 数据挖掘

C 联机事务处理

D 联机分析处理

A 知识库

B 数据挖掘

C 联机事务处理

D 联机分析处理



数据湖

希赛

数据湖是一个存储企业的各种各样原始数据的大型仓库，其中的数据可供存取、处理、分析及传输。



数据仓库仅支持数据分析处理。

数据湖既支持数据分析处理，也支持事务处理。



数据湖

希赛

维度	数据仓库	数据湖
数据	清洗过的数据 结构化的数据	原始数据 结构化、半结构化数据
模式	数据存储之前定义数据模式 数据集成之前完成大量工作 数据的价值提前明确	数据存储之后定义数据模式 提供敏捷、简单的数据集成 数据的价值尚未明确
存取方法	标准SQL接口	应用程序，类SQL的程序
优势	多数据源集成 干净、安全的数据 转换一次，多次使用	无限扩展性 并行执行 支持编程框架 数据经济



BPR和BPM

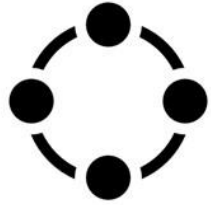
希赛

BPR【业务流程重组】



颠覆原有流程、彻底性的再设计

BPM【业务流程管理】



使用PDCA循环，持续改进

- P：Plan - 计划
- D：Do – 执行
- C：Check – 检查
- A：Act – 处置

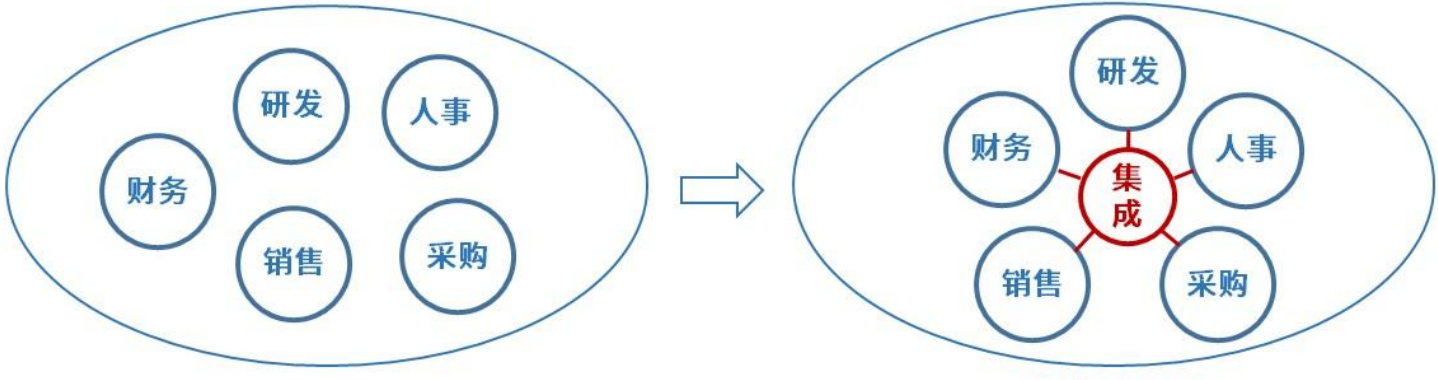


企业应用集成【EAI】

希赛

什么是企业应用集成【EAI】？

什么是集成？



系统未互联互通，存在【信息孤岛】

这种架构也被称为【烟囱架构】

系统互联互通

企业应用集成【EAI】用于消除信息孤岛

目的



企业应用集成

希赛

对于如何划分和规范EAI层次的定义，业界并没有一个统一的标准。

四种集成分类，四个层次

★ 表示集成（界面集成）

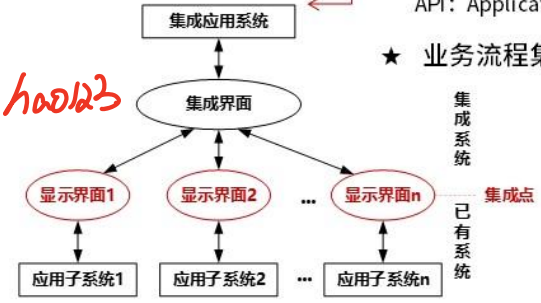
★ 数据集成

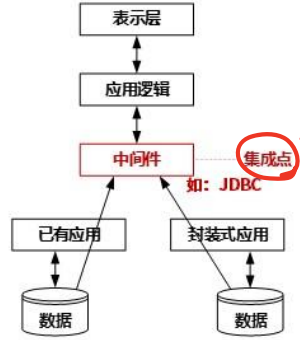
★ 控制集成（应用集成，API集成）

API：Application Programming Interface

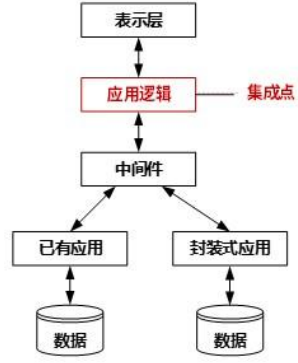
★ 业务流程集成（过程集成，B2B）

面向流程优化





中间件集成



同同部门完成



企业应用集成

希赛

容易

困难

	集成点	效果	解题关键点
界面集成	界面	统一入口，产生“整体”感觉	“整体”感觉 最小代价实现一体化操作
数据集成	数据	不同来源的数据逻辑或物理上“集中”	其他集成方法的基础
控制集成	应用逻辑	调用其他系统已有方法，达到集成效果	
业务流程集成 （过程集成）	应用逻辑	跨企业，或优化流程而非直接调用	企业之间的信息共享能力
门户集成		将内部系统对接到互联网上	发布到互联网上



企业门户

希赛



- 企业**信息门户**（EIP，Enterprise Information Portal）：使员工/合作伙伴/客户/供应商都能够访问企业内部网络和因特网存储的各种自己所需的信息。【统一访问入口】
- 企业**知识门户**（EKP，Enterprise Knowledge Portal）：企业网站的基础上增加知识性内容。【企业知识库】
- 企业**应用门户**（EAP，Enterprise Application Portal）：以商业流程和企业应用为核心，把商业流程中功能不同的应用模块通过门户技术集成在一起。【企业信息系统的网上集成界面】
- **垂直门户**：为某一特定的行业服务的，传送的信息只属于人们感兴趣的领域。



习题讲解

希赛

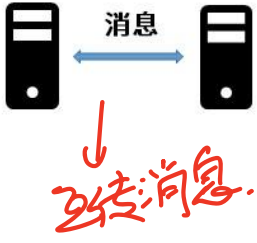
某大型公司欲开发一个门户系统，该系统以商业流程和企业应用为核心，将商业流程中不同的功能模块通过门户集成在一起，以提高公司的集中贸易能力、协同能力和信息管理能力。根据这种需求，采用企业（ ）门户解决方案最为合适。

A 信息　　B 知识　　C 应用　　D 垂直

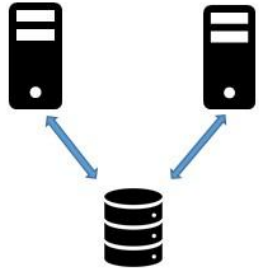


企业应用集成

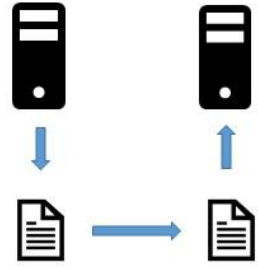
希赛



消息集成



共享数据库



文件传输

	特点
消息集成	数据量小，交互频繁，立即地，异步
共享数据库	交互频繁，立即地，同步
文件传输	数据量大，交互频度低，即时性要求低（月末，年末）



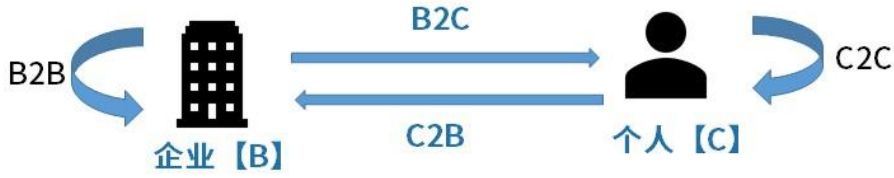
企业应用集成

希赛

	EAI提供4个层次的服务	功能
高层	**流程控制**服务	解决人工参与的长期的工作流程控制问题
	应用连接服务	应用连接适配器将应用接口连接至EAI平台
	信息传递与**转化**服务	负责传递消息和转化消息
低层	**通讯**服务	通过通讯中间件进行消息的路由

电子商务类型

电子商务主要有2类角色：企业（Business）及个人（Customer）。



类型	应用
B2B	1688，聪慧网
C2C	闲鱼
B2C	京东，天猫
C2B	个人给企业提供咨询服务
O2O（Online To Offline）【线上对线下】	团购



数字化转型

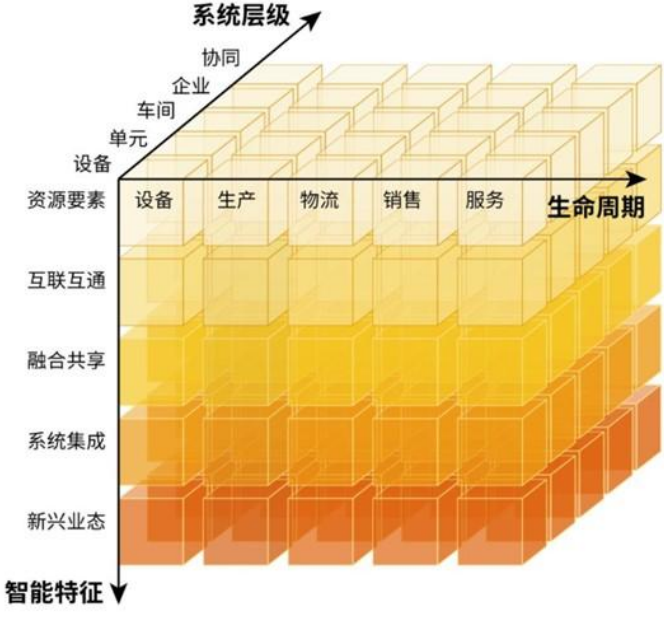
希赛

【数字化】是新一代信息技术真正的实现推动整个【商业模式的变革】，推动产业链的重构，推动改进企业与消费者之间的关系，以及企业与合作伙伴之间的关系。

【企业数字化转型的五个发展阶段】

初始级发展阶段	数码化：信息的数字化，记录、储存、传输数码化。
单元级发展阶段	数量化：提升单项业务的运行规范性和效率。
流程级发展阶段	数字化：关键业务流程及关键业务与设备设施、软硬件、行为活动等要素间的集成优化。
网络级发展阶段	数模化：组织（企业）级数字化和产业互联网级网络化，实现以数据为驱动的业务模式创新。
生态级发展阶段	数用化：生态级数字化和泛在物联网级网络化，推动与生态合作伙伴间资源、业务、能力等要素的开放共享和协同合作。

智能制造体系



【系统层级】

【设备层】传感器、仪器仪表、机器、装置等

【单元层】企业内处理信息、实现监测和控制物理流程的层级

【车间层】面向工厂或车间的生产管理的层级

【企业层】面向企业经营管理的层级

【协同层】其内部和外部信息互联和共享，实现跨企业间业务协同的层级